

Infinitesimalrechnung – Verhalten im Unendlichen

Das Verhalten im Unendlichen beschreibt, wie sich die Funktionswerte für sehr große positive oder sehr große negative Werte von x verhalten.

Dabei betrachtet man die Grenzwerte

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \quad \text{und} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x).$$

Der Grenzwert wird auch *Limes* genannt.

Merksatz:

Wenn x gegen $+\infty$ bzw. $-\infty$ geht und sich dabei $f(x)$ einem bestimmten Wert g nähert, so sagt man, dass f den **Grenzwert** g besitzt, und schreibt:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = g \quad \text{bzw.} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = g.$$

Merksatz:

Eine Funktion besitzt einen **uneigentlichen Grenzwert**, wenn für beliebig große bzw. kleine Werte von x der Funktionswert beliebig groß oder beliebig klein wird. Man schreibt:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty.$$

1. Bedeutung

Das Verhalten im Unendlichen ist wichtig für:

- Bestimmung von Asymptoten
- Skizzieren von Funktionsgraphen
- Analyse von Wachstumsverhalten
- Vergleich von Funktionen

2. Berechnung mit Testeinsetzung (Tabelle)

Gegeben sei

$$f(x) = \frac{3x^2 + 1}{2x^2 - 5}.$$

Tabelle

x	...	-10000	-1000	-100	-10	10	100	1000	10000	...
$f(x)$	...	1,50	1,50	1,50	1,54	1,54	1,50	1,50	1,50	...

Beobachtung

Die Funktionswerte nähern sich sowohl für große negative als auch für große positive Werte von x dem Wert 1,5. Ist eine eindeutige Tendenz noch nicht erkennbar, werden größere Beträge eingesetzt.

Ergebnis:

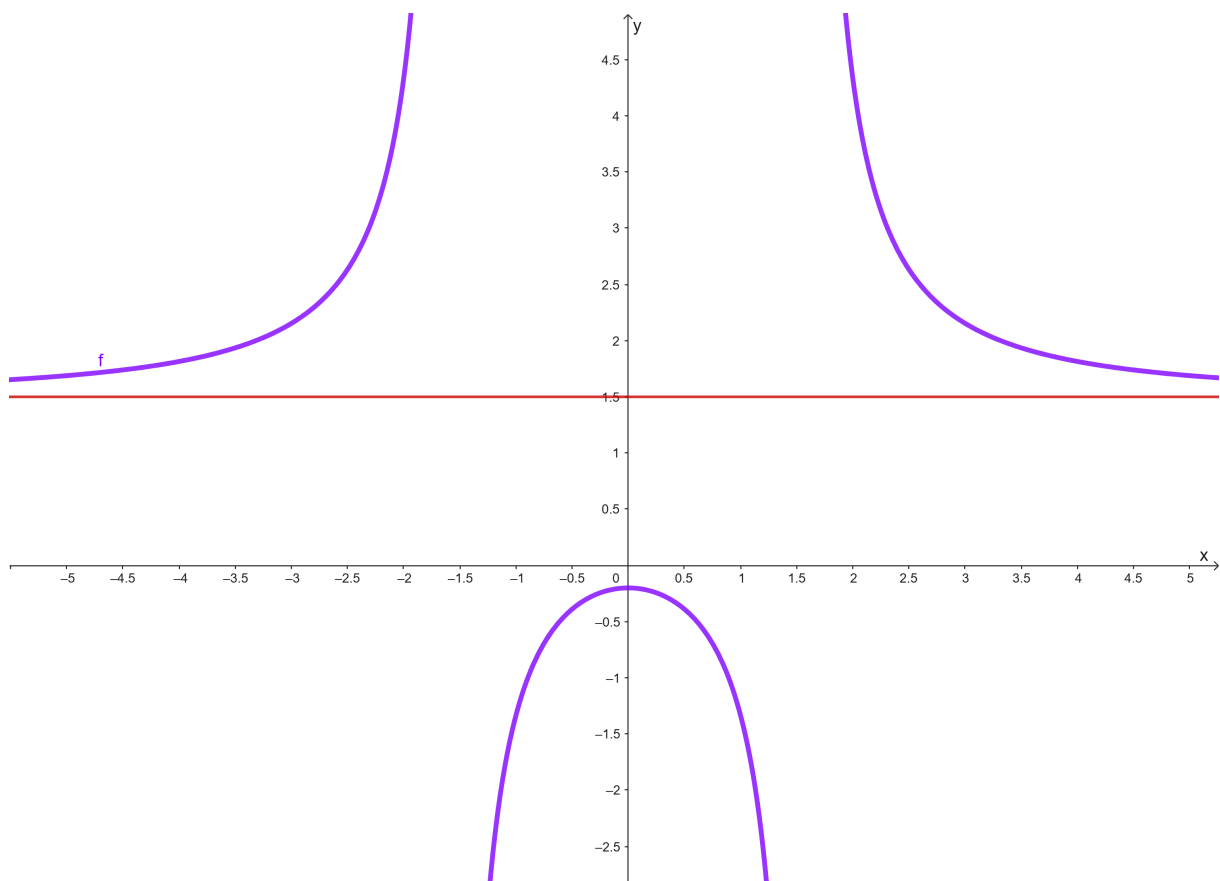
$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1,5.$$

Hinweis:

Besitzt die Funktion f einen Grenzwert g , so ist die Gerade

$$y = g$$

eine **waagerechte Asymptote** (eine Gerade, die sich der Graph einer Funktion immer weiter annähert, wenn man sich in die positive bzw. negative x -Richtung entfernt).



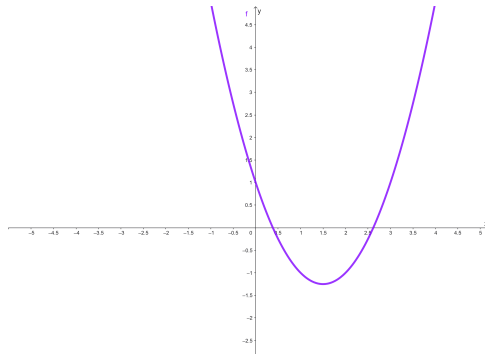
Beispiel: Uneigentlicher Grenzwert ($\pm\infty$)

Gegeben sei $f(x) = x^2 - 3x + 1$.

x	...	-1000	-100	-10	10	100	1000
$f(x)$	...	1003001	10301	131	71	9701	997001

Ergebnis:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$



Beispiel: Unterschiedliche Grenzwerte

Gegeben sei

$$f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$

x	...	-1000	-100	-10	10	100	1000
$f(x)$	...	-2,00	-2,00	-1,99	1,99	2,00	2,00

Ergebnis:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -2.$$

Die Funktion besitzt zwei verschiedene waagerechte Asymptoten: $y = 2$ rechts und $y = -2$ links.

